即

$$x=k\pi+(-1)^k\alpha,\ k\in\mathbf{Z}.$$

同理，如图 6-1-16(2)，若角 α 的终边与以原点为圆心的单位圆的交点为 $P(x,y)$，则由余弦的定义，满足 $\cos\beta=\cos\alpha$ 的角 β 的终边与单位圆的交点在过点 P 且垂直于 x 轴的直线上，从而满足 $\cos\beta=\cos\alpha$ 的角 β 的全体为 $\{\beta\mid\beta=2k\pi\pm\alpha,\ k\in\mathbf{Z}\}$. 这样，我们就得到：

若 $\cos x=\cos\alpha$，则 $x=2k\pi\pm\alpha,\ k\in\mathbf{Z}$.

如图 6-1-16(3)，若角 α 的终边与以原点为圆心的单位圆的交点为 $P(x,y)$，则由正切的定义，满足 $\tan\beta=\tan\alpha$ 的角 β 的终边与单位圆的交点在过原点 O 和点 P 的直线上，从而满足 $\tan\beta=\tan\alpha$ 的角 β 的全体为 $\{\beta\mid\beta=k\pi+\alpha,\ k\in\mathbf{Z}\}$. 这样，我们就得到：

若 $\tan x=\tan\alpha$，则 $x=k\pi+\alpha,\ k\in\mathbf{Z}$.

例 20 根据下列条件，分别求角 x：

(1) 已知 $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$；

(2) 已知 $\cos x=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

(3) 已知 $\tan x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

解 (1) 因为 $\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以原式等价于求解 $\sin x=\sin\dfrac{\pi}{3}$，从而其解为 $x=k\pi+(-1)^k\dfrac{\pi}{3},\ k\in\mathbf{Z}$.

(2) 因为 $\cos\left(\pi-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\cos\dfrac{\pi}{4}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，所以原式等价于求解 $\cos x=\cos\dfrac{3\pi}{4}$，从而其解为 $x=2k\pi\pm\dfrac{3\pi}{4},\ k\in\mathbf{Z}$.

(3) 因为 $\tan\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，所以原式等价于求解 $\tan x=\tan\dfrac{\pi}{6}$，从而其解为 $x=k\pi+\dfrac{\pi}{6},\ k\in\mathbf{Z}$.

例 21 分别求满足下列条件的角 x 的集合：